

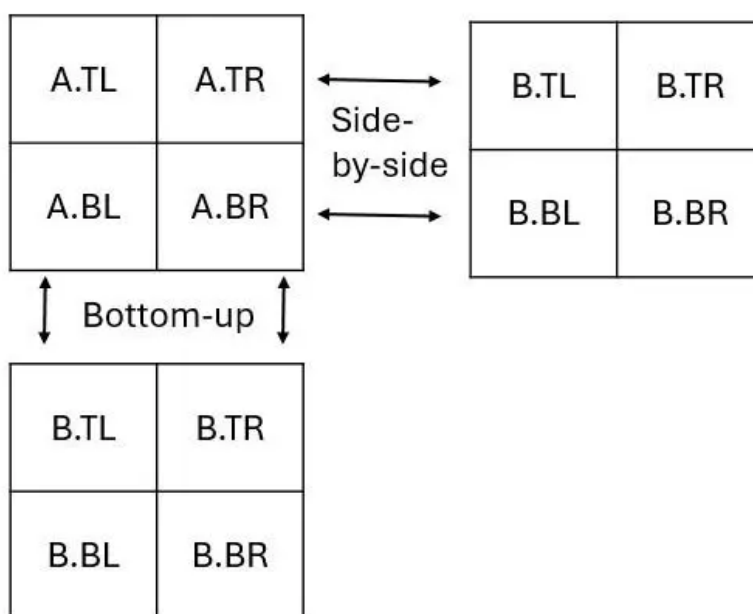
Tiling

Η πλατεία των Τιράνων διακοσμείται με ένα μωσαϊκό από τετράγωνα πλακάκια.

Κάθε γωνία ενός πλακιδίου είναι χρωματισμένη μαύρη ή λευκή, που γράφονται ως 0 και 1. Ένα πλακίδιο περιγράφεται από τέσσερα bits TL , TR , BL , BR : τα χρώματα της πάνω-αριστερής, πάνω-δεξιάς, κάτω-αριστερής και κάτω-δεξιάς γωνίας του.

Δύο πλακίδια μπορούν να τοποθετηθούν το ένα δίπλα στο άλλο μόνο αν τα χρώματα στα δύο άκρα της κοινής τους πλευράς ταιριάζουν:

- αν το πλακίδιο A βρίσκεται ακριβώς αριστερά από το πλακίδιο B , τότε $A.TR = B.TL$ και $A.BR = B.BL$;
- αν το πλακίδιο A βρίσκεται ακριβώς πάνω από το πλακίδιο B , τότε $A.BL = B.TL$ και $A.BR = B.TR$.



Ένα μωσαϊκό είναι έγκυρο αν κάθε δύο οριζόντια ή κάθετα γειτονικά πλακίδια ταιριάζουν.

Σας δίνονται k επιτρεπόμενοι τύποι πλακιδίων και η πλήρης πρώτη γραμμή ενός στενού μωσαϊκού με n γραμμές. Το πλάτος του μωσαϊκού σε πλακίδια είναι

$$w = \max(1, \lceil \log_2 n \rceil).$$

Κάθε τύπος πλακιδίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιονδήποτε αριθμό φορών. Προσδιορίστε αν η δεδομένη πρώτη γραμμή μπορεί να επεκταθεί σε ένα έγκυρο μωσαϊκό n γραμμών. Αν μπορεί, εκτυπώστε ένα τέτοιο μωσαϊκό.

Δεδομένα εισόδου

Η πρώτη γραμμή περιέχει δύο ακέραιους n και k — τον αριθμό των γραμμών του μωσαϊκού και τον αριθμό των επιτρεπόμενων τύπων πλακιδίων.

Καθεμία από τις επόμενες k γραμμές περιέχει τέσσερις ακέραιους TL, TR, BL, BR που περιγράφουν έναν τύπο πλακιδίου. Οι τύποι πλακιδίων είναι αριθμημένοι από 1 έως k με τη σειρά που δίνονται. Αρκετοί τύποι πλακιδίων μπορεί να έχουν πανομοιότυπα χρώματα γωνιών.

Η τελευταία γραμμή περιέχει w ακέραιους $a_1, a_2, \dots, a_w$ — τους τύπους πλακιδίων που έχουν ήδη τοποθετηθεί στην πρώτη γραμμή, από αριστερά προς δεξιά. **Η δοθείσα πρώτη γραμμή δεν είναι κατ' ανάγκη έγκυρη.**

Δεδομένα εξόδου

Αν το μωσαϊκό δεν μπορεί να ολοκληρωθεί, εκτυπώστε NO. Αυτό περιλαμβάνει την περίπτωση όπου η δοσμένη πρώτη γραμμή δεν είναι η ίδια έγκυρη.

Διαφορετικά, εκτυπώστε YES, ακολουθούμενο από n γραμμές που περιγράφουν ένα έγκυρο μωσαϊκό από πάνω προς τα κάτω. Κάθε μία από αυτές τις γραμμές πρέπει να περιέχει w τύπους πλακιδίων. Η πρώτη από αυτές τις γραμμές πρέπει να είναι ακριβώς $a_1, a_2, \dots, a_w$. Αν υπάρχουν πολλά έγκυρα μωσαϊκά, εκτυπώστε οποιοδήποτε από αυτά.

Περιορισμοί

- $1 \leq n \leq 1000$
- $1 \leq k \leq 16$
- Καθεμία από τις τέσσερις τιμές σε μια γραμμή πλακιδίου είναι 0 ή 1.
- $1 \leq a_j \leq k$ για κάθε j .

Υποπροβλήματα

Υποπρόβλημα	Πόντοι	Επιπλέον περιορισμοί
1	10	$n \leq 4$
2	15	$n \leq 8$
3	20	$n \leq 100$
4	20	$n \leq 300$
5	35	Χωρίς επιπλέον περιορισμούς.

Παραδείγματα

Παράδειγμα 1

Είσοδος:

```
4 4
0 0 0 0
0 1 0 1
1 0 1 0
1 1 1 1
2 3
```

Έξοδος:

```
YES
2 3
2 3
2 3
2 3
```

Εδώ $n = 4$, οπότε $w = \lceil \log_2 4 \rceil = 2$ και το μωσαϊκό έχει πλάτος δύο πλακιδίων.

Το πλακίδιο 2 έχει $TL = 0$, $TR = 1$, $BL = 0$, $BR = 1$ και το πλακίδιο 3 έχει $TL = 1$, $TR = 0$, $BL = 1$, $BR = 0$. Στην πρώτη γραμμή, το πλακίδιο 2 βρίσκεται αριστερά από το πλακίδιο 3, και η κοινή τους πλευρά ταιριάζει επειδή $2.TR = 1 = 3.TL$ και $2.BR = 1 = 3.BL$.

Το κάτω όριο αυτής της γραμμής είναι 0,1,0, το οποίο είναι επίσης και το πάνω όριό της, επομένως η ίδια γραμμή μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειάζεται. Είναι η μοναδική συμπλήρωση: ένα πάνω όριο 0,1,0 επιτρέπει μόνο το πλακίδιο 2 στην πρώτη στήλη και μόνο το πλακίδιο 3 στη δεύτερη.

Παράδειγμα 2

Είσοδος:

```
3 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1
```

Έξοδος:

```
YES
1 1
2 2
1 1
```

Εδώ $n = 3$, οπότε $w = \lceil \log_2 3 \rceil = 2$.

Το πλακίδιο 1 έχει και τις δύο πάνω γωνίες 0 και τις δύο κάτω γωνίες 1· το πλακίδιο 2 είναι το αντίθετο, με τις δύο πάνω γωνίες 1 και τις δύο κάτω γωνίες 0. Η πρώτη γραμμή περιέχει το πλακίδιο 1 δύο φορές, και η κοινή πλευρά ταιριάζει επειδή $1.TR = 0 = 1.TL$ και $1.BR = 1 = 1.BL$.

Το κάτω όριο της πρώτης γραμμής διαβάζεται 1,1,1, οπότε κάθε πλακίδιο της δεύτερης γραμμής πρέπει να έχει και τις δύο πάνω γωνίες του ίσες με 1, και μόνο το πλακίδιο 2 ταιριάζει. Το κάτω όριο της δεύτερης γραμμής διαβάζεται 0,0,0, οπότε η τρίτη γραμμή πρέπει και πάλι να αποτελείται από το πλακίδιο 1. Αυτή είναι η μόνη δυνατή συμπλήρωση.

Παράδειγμα 3

Είσοδος:

```
2 1
0 0 1 1
1
```

Έξοδος:

NO

Εδώ $n = 2$, οπότε $w = \lceil \log_2 2 \rceil = 1$ και το μωσαϊκό έχει πλάτος ενός πλακιδίου.

Ο μοναδικός τύπος πλακιδίου έχει και τις δύο πάνω γωνίες 0 και τις δύο κάτω γωνίες 1. Ένα πλακίδιο τοποθετημένο κάτω από την πρώτη γραμμή θα χρειαζόταν να έχει και τις δύο πάνω γωνίες ίσες με 1, και κανένας τύπος πλακιδίου δεν το έχει αυτό, οπότε η δεύτερη γραμμή δεν μπορεί να συμπληρωθεί και η απάντηση είναι NO. Μια γραμμή που είναι έγκυρη από μόνη της δεν αρκεί: κάθε γραμμή πρέπει επίσης να ταιριάζει με τη γραμμή από πάνω της.

Παράδειγμα 4

Είσοδος:

```
5 2
0 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1
```

Έξοδος:

```
YES
1 1 1
2 2 2
1 1 1
2 2 2
1 1 1
```

Εδώ $n = 5$, οπότε $w = \lceil \log_2 5 \rceil = 3$: ο λογάριθμος στρογγυλοποιείται προς τα πάνω, οπότε πέντε γραμμές χρειάζονται τρεις στήλες.

Τα πλακίδια είναι τα ίδια όπως στο Παράδειγμα 2, και η πρώτη γραμμή περιέχει το πλακίδιο 1 τρεις φορές. Όπως και πριν, κάθε γραμμή καθορίζει αναγκαστικά την επόμενη, οπότε οι γραμμές εναλλάσσονται μεταξύ του πλακιδίου 1 και του πλακιδίου 2 και η πέμπτη γραμμή είναι πάλι το πλακίδιο 1.

Παράδειγμα 5

Είσοδος:

```
5 3
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 1 0
1 1 1
```

Έξοδος:

```
YES
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
```

Εδώ $n = 5$ και $w = 3$. Το πλακίδιο 1 έχει όλες τις τέσσερις γωνίες 0, το πλακίδιο 2 έχει μόνο $BR = 1$, και το πλακίδιο 3 έχει μόνο $BL = 1$.

Κάθε τύπος πλακιδίου έχει και τις δύο πάνω γωνίες ίσες με 0, οπότε ένα πλακίδιο μπορεί να τοποθετηθεί μόνο κάτω από ένα πλακίδιο του οποίου οι κάτω γωνίες είναι και οι δύο 0, δηλαδή κάτω από το πλακίδιο 1. Μια γραμμή που περιέχει το πλακίδιο 2 ή το πλακίδιο 3 έχει ένα 1 στο κάτω όριό της, οπότε τίποτα δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από αυτήν, και μια τέτοια γραμμή μπορεί να είναι μόνο η τελευταία. Επομένως, οι πρώτες τέσσερις γραμμές πρέπει να αποτελούνται μόνο από το πλακίδιο 1.

Η τελευταία γραμμή έχει περισσότερη ελευθερία: οποιαδήποτε γραμμή της οποίας οι δικές της πλευρές ταιριάζουν χωράει εκεί, για παράδειγμα 1 1 2, 1 2 3 ή 3 2 3, το οποίο δίνει συνολικά 8 έγκυρες συμπληρώσεις. Η συμπλήρωση κάθε γραμμής με το πλακίδιο 1 είναι μία από αυτές, και οποιαδήποτε από τις άλλες επτά θα γινόταν επίσης δεκτή. Μια λύση που τοποθετεί το

πλακίδιο 2 ή το πλακίδιο 3 σε μια προηγούμενη γραμμή φτάνει σε αδιέξοδο, οπότε η άπληστη επιλογή κάθε γραμμής δεν λειτουργεί.